

波

Waves

AS Level 自学课件 · 中英双语

依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition)

$$v = f\lambda \cdot I = P/A \cdot I \propto A^2 \cdot f_o = f_s \cdot v / (v \pm v_s) \cdot I = I_o \cos^2 \theta$$

波速 · 强度 · 多普勒 · 马吕斯 —— 本章的计算核心

本章学完后，你能做到什么？

Learning route — four steps from key terms to polarisation

①

行波与七个术语 amplitude / wavelength / frequency / period / phase difference—— 定义一次背全， $v = f\lambda$ 会推导。

Key terms · deriving the wave equation · intensity $I = P/A$ and $I \propto A^2$

②

横波 vs 纵波 + 两种图像 振动方向判类别；位移 - 距离图读 λ ，位移 - 时间图读 T ，先看横轴再答题。

Transverse vs longitudinal · displacement-distance vs displacement-time graphs

③

多普勒效应 + 电磁波谱 $f_o = f_s \cdot v / (v \pm v_s)$ 符号怎么选；七个波段的数量级表格必须背。

Doppler sign rule · orders of magnitude across the EM spectrum

④

偏振与马吕斯定律 为什么只有横波能偏振； $I = I_0 \cos^2 \theta$ 与两片偏振片的连续计算。

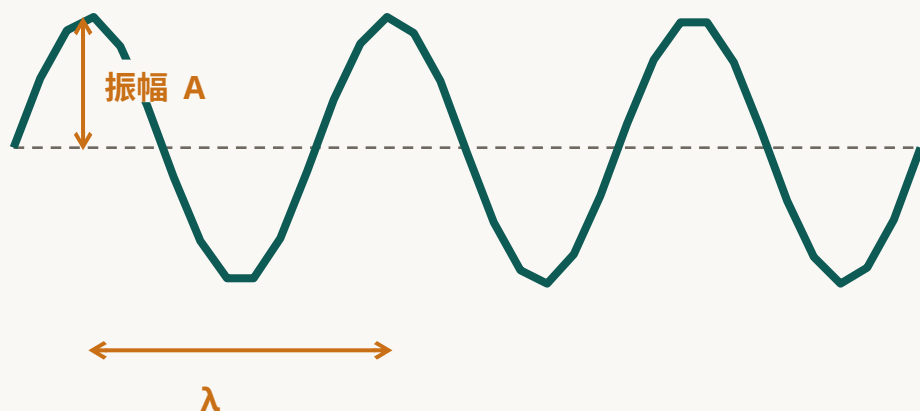
Polarisation as evidence for transverse waves · Malus' law

出口能力 Exit capability： 默写行波定义与七个术语；给图能读 λ 或 T ；多普勒题先判升降再选符号；背出 EM 谱数量级；用马吕斯定律算两片偏振片。

七个术语：先把 " 波的语言 " 说对

Displacement, amplitude, wavelength, frequency, period, speed, phase difference

一条波上的 A 与 λ



虚线 = 平衡位置 equilibrium position ;

A = 峰到平衡位置; λ = 相邻波峰 (或波谷) 间距。

必背定义 Definitions

displacement 位移 质点离平衡位置的距离

amplitude 振幅 最大位移 (不是峰 - 谷距!)

wavelength λ 波长 一次完整振动的长度

frequency f 频率 每秒通过某点的完整振动次数 (Hz)

period T 周期 一次完整振动所需时间 (s)

speed v 波速 波单位时间传播的距离 (m/s)

phase difference 相位差 一个波比另一个落后多少 (rad / ° / 几分之几 cycle)

易错: ① 振幅 $\neq$ 峰到谷的距离 (那是 $2A$) ; ② 位移从**平衡位置**量起; ③ 相位差单位看题目要求: rad、° 或 cycle 分数。

$v = f\lambda$ ：三个定义拼出来的公式

Deriving the wave equation from first definitions

推导 Derivation (三步)

- ① 速度定义： $v = \text{距离} \div \text{时间}$ ；
- ② 一个周期 T 内，波恰好传播一个波长 $\lambda \rightarrow v = \lambda/T$ ；
- ③ 代入 $f = 1/T \rightarrow v = f\lambda$ 。

单位与数量级

v : m/s · f : Hz ($= s^{-1}$) · λ : m

电磁波在真空： $v = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ (7.4 节直接用)。

$$v = f\lambda$$

speed = frequency $\times$ wavelength

波速 = 频率 $\times$ 波长

图像化理解： f 决定 "一秒过几个波"， λ 决定 "一个波多长"，乘起来就是 "一秒走多远"。

实验：用示波器测频率与振幅

Time-base reads the period · volts/div reads the amplitude

装置：信号发生器 → 扬声器发声；麦克风 → CRO 输入端。

测频率 Measuring frequency

- ① 调 **time-base**（时基），让波形尽量铺满屏幕；
- ② 数出 N 个完整波形占据的格数 d ：总时间 = $d \times \text{time-base}$ ，周期 $T = \text{总时间} \div N$ ；
- ③ $f = 1/T$ 。

测振幅 Measuring amplitude

- ① 调 **voltage/div**（伏 / 格），让波形竖直方向尽量占满；
- ② 振幅 = 平衡位置到波峰的格数 $\times \text{voltage/div}$ （以电压表示）。



易错： time-base 管横轴（时间）， voltage/div 管纵轴（电压），别张冠李戴。

强度：功率摊在面积上，振幅平方说了算

$I = P/A$ and intensity $\propto$ amplitude²

强度 Intensity = 单位面积上的功率

$I = P / A$ 单位 W/m^2

P 功率 (W)，A 面积 (m^2)

强度 $\propto$ 振幅²

$I \propto A^2$

振幅 $\times 2 \rightarrow$ 强度 $\times 4$ ；振幅 $\times 3 \rightarrow$ 强度 $\times 9$

比例推算怎么写（简答 / 计算都爱考）

同一列波，只改振幅： **$I_1/I_2 = (A_1/A_2)^2$** 。

例：振幅从 2.0 mm 增到 3.0 mm，

$I_2/I_1 = (3.0/2.0)^2 = 2.25$ —— 强度变为原来的 **2.25 倍**。

拓展（球面波）：点声源向四周均匀辐射，距离 r 处面积 = $4\pi r^2$ ，

$I = P / 4\pi r^2$ —— 距离加倍，强度变 $\frac{1}{4}$ 。

易错：" 振幅加倍强度加倍 " 是经典错误——强度跟的是振幅的**平方**。

横波 vs 纵波：看振动方向

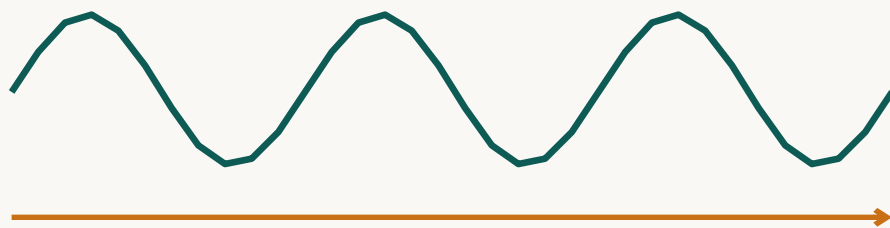
Oscillations perpendicular vs parallel to energy transfer

横波 Transverse

振动方向 $\perp$ 能量传递方向

例：所有电磁波（真空速 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ）、绳波；演示：竖直抖 slinky

横波：质点上下振，波向前走



能量传递方向 $\rightarrow$

纵波 Longitudinal

振动方向 $\parallel$ 能量传递方向

由密部 compressions + 疏部 rarefactions 组成；不能在真空传播；例：声波；演示：水平推拉 slinky

纵波：疏密相间向前推



密部 compression

疏部 rarefaction

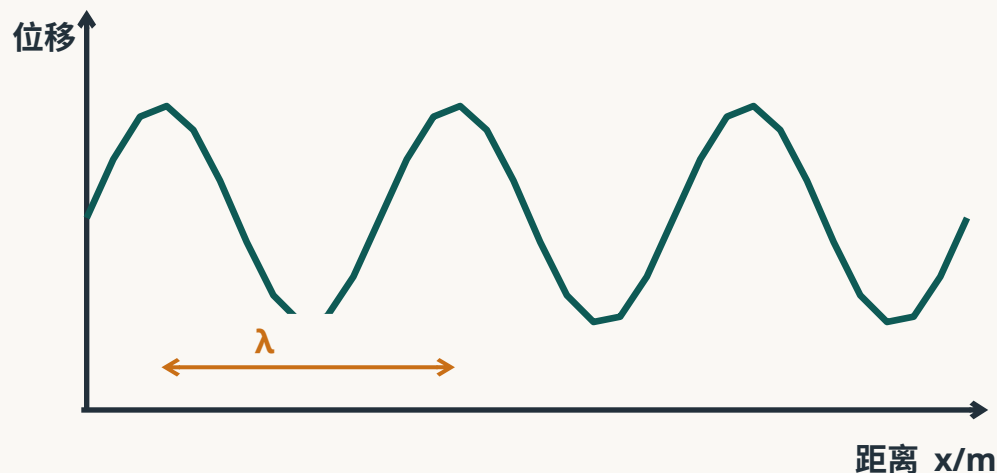
能量传递方向 $\rightarrow$ （质点也沿此方向来回振）

送分点： 声波 = 纵波；电磁波 = 横波、真空可传。判断类别只看一句话：振动方向与能量方向垂直还是平行。

两张 "长得一样" 的图：先看横轴

Displacement-distance reads λ · displacement-time reads T

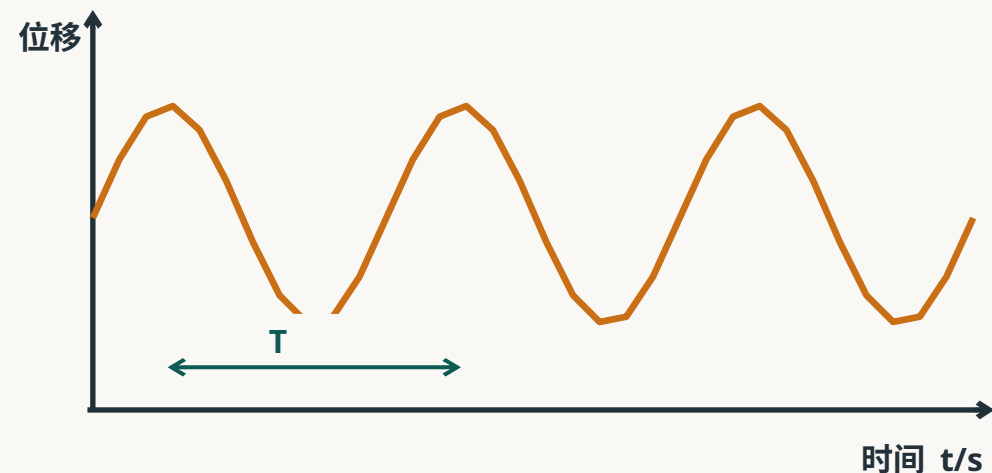
① 位移 - 距离图（给波拍快照）



某一时刻、不同位置质点的位移 → 读**波长 λ** 。

横波的图长得像波本身；纵波的图像是 "翻译" 出来的。

② 位移 - 时间图（盯住一个质点）



同一质点、不同时刻的位移 → 读**周期 T** 。

配合 $f = 1/T$ 求频率（CRO 屏上就是这张图）。

易错：两张图都是正弦曲线，外形完全相同！ λ 只能从位移 - 距离图读， T 只能从位移 - 时间图读——落笔前先确认横轴是 x 还是 t 。

多普勒效应：先判升降，再选符号

Waves compressed ahead of a moving source, spread out behind

现象与原理

运动的波源发出（或反射）的波被压缩或展宽 → 观察频率改变。

前方波长被**压缩** → f 变高；后方被**展宽** → f 变低。

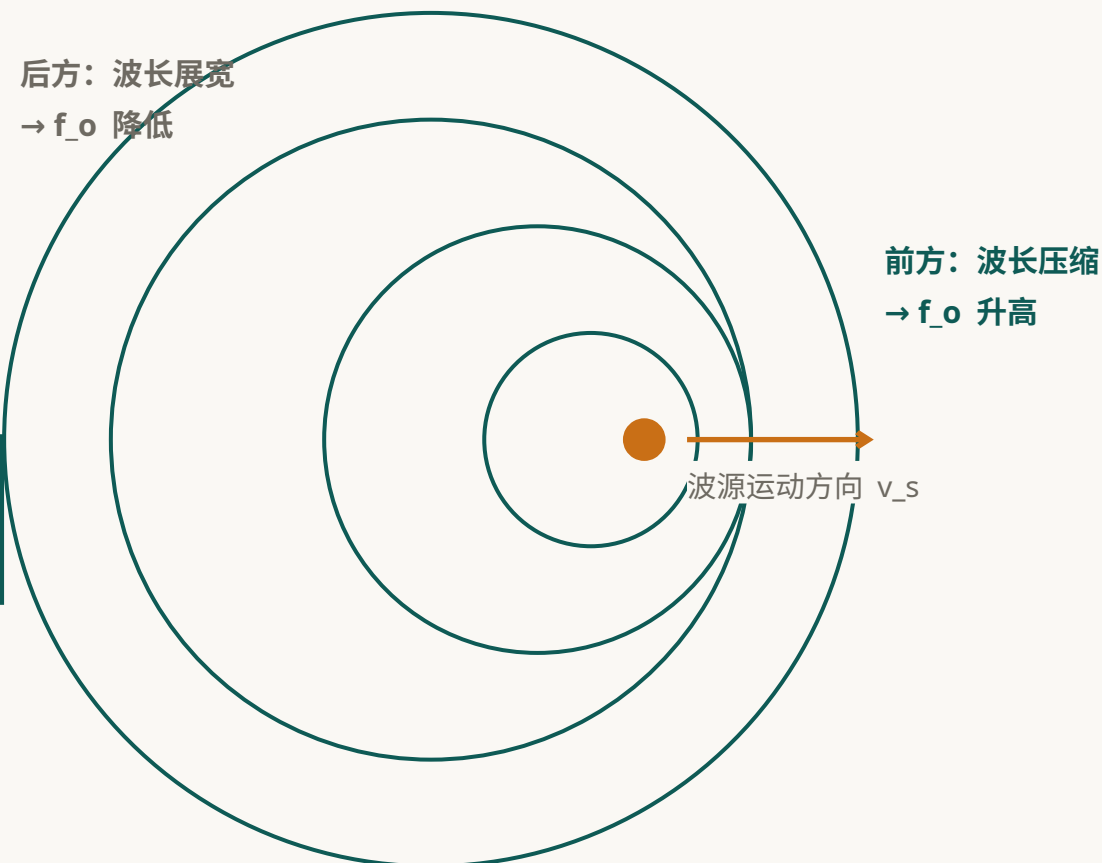
例：汽车驶过，靠近时音调高、远离时音调低。

$$f_o = f_s \cdot v / (v \pm v_s)$$

分母符号规则 Sign rule

波源**靠近** towards → 分母 $v - v_s \rightarrow f_o$ 升高

波源**远离** away → 分母 $v + v_s \rightarrow f_o$ 降低



易错：符号记反是本章第一杀手。自查口诀：靠近压缩 → 分母变小 → 频率变高，先判升降再选 $\pm$ 。

电磁波谱：背数量级，不背精确值

Seven bands by order of magnitude of wavelength

波段 EM radiation	波长数量级 (m)
Radio 无线电波	10^3
Microwave 微波	10^{-2}
Infrared 红外线	10^{-5}
Visible 可见光 (400–700 nm)	10^{-7}
Ultraviolet 紫外线	10^{-8}
X-ray X 射线	10^{-10}
Gamma ray γ 射线	10^{-12}

从上到下：波长递减 ↓，频率与能量递增 ↑。

记忆顺序：**R M I V U X G**。

真空中所有电磁波同速：
 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

人眼可见：400–700 nm
紫光（短）→ 红光（长），要记准数值

常规考法：用 $v = f\lambda + c$ 做波长 ↔ 频率换算，再对照数量级表判断波段。
例： $f = 3.0 \times 10^{10} \text{ Hz} \rightarrow \lambda = 10^{-2} \text{ m} \rightarrow$ 微波。

易错：① 顺序记反（ γ 是波长最短端）；② 可见光范围写成 400–700 m 之类的单位笑话；③ 忘记真空中各波段速度相同。

偏振： 只在一个平面内振动

Only transverse waves can be polarised · Malus' law

定义与意义

偏振波只在一个平面内振动（如竖直偏振 = 只上下振）。

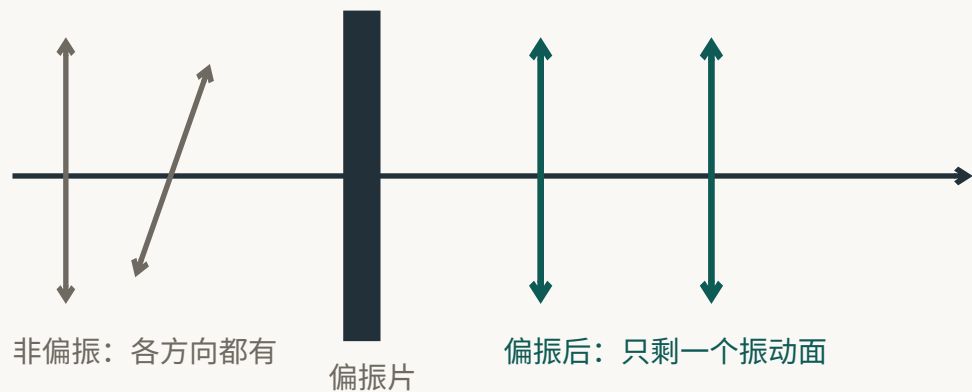
只有横波才能偏振 → 偏振是 "光是横波" 的证据：只有振动方向 $\perp$ 传播方向时才可能发生偏振。

偏振片 Polarising filter

偏振片只让某一透振方向的振动通过，其余被挡掉：

过滤后强度 $\leq$ 过滤前强度。

非偏振光过第一片 → 强度减半 ($I = \frac{1}{2}I_0$)。



$$\text{马吕斯定律 } I = I_0 \cos^2 \theta$$

θ = 振动面与偏振片透振方向的夹角

$\theta = 0^\circ \rightarrow I = I_0$ (全通过) ; $\theta = 90^\circ \rightarrow I = 0$ (全挡)

两片连续：先 $\frac{1}{2}I_0$ ，再乘 $\cos^2 \theta$

易错：① 是 $\cos^2 \theta$ 不是 $\cos \theta$; ② θ 找错角全题皆错；③ 声波是纵波，不能偏振。

综合例题：多普勒 + 马吕斯

Two classic calculations in one sitting

- (a) 汽车鸣笛 $f_s = 500 \text{ Hz}$ ，以 30 m/s 驶向静止观察者，声速 $v = 340 \text{ m/s}$ 。求观察频率 f_o ；驶过后 f_o 又是多少？
 (b) 强度 I_0 的非偏振光依次通过两片偏振片，第二片透振方向与第一片成 60° 。求出射光强。

(a) 多普勒效应

靠近 $\rightarrow$ 分母取 $-$ ：

$$f_o = 500 \times 340 / (340 - 30) \\ = 170\,000 / 310 \approx \mathbf{548 \text{ Hz}} \quad (\text{升高} \checkmark)$$

驶过后远离 $\rightarrow$ 分母取 $+$ ：

$$f_o = 500 \times 340 / (340 + 30) \approx \mathbf{459 \text{ Hz}} \quad (\text{降低} \checkmark)$$

(b) 两片偏振片

第 1 步：非偏振光过第一片

$$\rightarrow I_1 = \frac{1}{2}I_0$$

第 2 步：用马吕斯定律过第二片

$$I = \frac{1}{2}I_0 \times \cos^2 60^\circ = \frac{1}{2}I_0 \times 0.25$$

$$I = \mathbf{I_0/8 = 0.125 I_0} \quad \checkmark$$

提示： (a) 算出结果先 sanity check——靠近必须比 500 Hz 高、远离必须低；(b) "非偏振光第一片减半" 是隐藏步骤，漏掉就错一倍。

课堂练习：三道题过关

Wave equation · intensity · polarisation explanation

Q1 波速公式 + 电磁波谱

某电磁波在真空中的频率为 3.0×10^{10} Hz。求其波长，并指出它属于电磁波谱的哪个波段。

Q2 强度与振幅

(a) 一列波振幅从 2.0 mm 增大到 3.0 mm，强度变为原来的多少倍？

(b) 一个 12 W 点声源向四周均匀发声，求距离 2.0 m 处的强度（球面面积 = $4\pi r^2$ ）。

Q3 简答：偏振与横波

解释为什么 " 光可以偏振 " 证明光是横波，并说明声波能否偏振。

完成标准： 计算题写清公式 → 代入 → 数值 + 单位； Q3 必须出现 " 振动方向垂直于传播方向 " 只有横波能偏振 " 两个关键词。

建议用时 12 分钟，做完翻页对答案。

练习讲评：答案与错因排查

Answers, marking points, and the traps behind each error

Q1 · 波速公式 + 电磁波谱

$$\lambda = c/f = 3 \times 10^8 / 3.0 \times 10^{10} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$$

对照数量级表 → 微波 Microwave

错因：c 记错； 10^{-2} 对应微波没背下来。

Q2 · 强度与振幅

$$(a) I_2/I_1 = (3.0/2.0)^2 = 2.25 \text{ 倍}$$

$$(b) A = 4\pi r^2 = 4\pi \times 2.0^2 = 50.3 \text{ m}^2$$

$$I = P/A = 12 / 50.3 = 0.24 \text{ W/m}^2$$

错因：(a) 忘平方答 1.5；(b) 面积误用 πr^2 。

Q3 · 偏振与横波（3 分）

- ① 偏振 = 振动 **只** 在一个平面内；
- ② 只有振动方向 **垂直于** 传播方向的波才能偏振；
- ③ 声波是纵波（振动 // 传播），**不能偏振**。

错因：只答 " 横波能偏振 "，缺关键词链。

自查清单 Marking checklist

- ☐ 公式先写符号式，再代数字
- ☐ 真空中电磁波一律用 $c = 3 \times 10^8$
- ☐ 强度单位 W/m^2 ，别写成 W
- ☐ 比例题写 $I_1/I_2 = (A_1/A_2)^2$ 再代入
- ☐ 简答题关键词逐条命中
- ☐ 有效数字 2-3 位，与题目一致

评分参考：Q1 共 3 分（公式 1 + 数值 1 + 波段 1），Q2 共 4 分，Q3 共 3 分。
拿到 8/10 以上即可进入下一章。

本章小结：波

Waves · five takeaways

- 1 七个术语背定义；行波 = 传能不传质； $v = f\lambda$ 会从定义推导。
- 2 强度 $I = P/A$ (W/m^2)， $I \propto \text{振幅}^2$ ；点源球面波 $I = P/4\pi r^2$ 。
- 3 横波振动 $\perp$ 传播（电磁波），纵波 $\parallel$ （声波、疏密相间）；位移 - 距离图读 λ ，位移 - 时间图读 T 。
- 4 多普勒 $f_o = f_s \cdot v/(v \pm v_s)$ ：靠近取 -（升）、远离取 +（降），先判升降再选符号。
- 5 EM 谱数量级 R M I V U X G ($10^3 \rightarrow 10^{-12}$)，可见光 400–700 nm；偏振只属横波， $I = I_o \cos^2 \theta$ ，非偏振光首片减半。

配套资源：《Topic 7 中英对照笔记》PDF / MD + 本课件；
建议先做题再回查笔记对应小节。

NEXT · 下一章

Topic 8 Superposition 叠加

叠加原理与干涉；
双缝与衍射光栅；
驻波的形成与节点。

回复 "继续"，
即开始制作第八章资料。